

CHƯƠNG 3: TÍCH PHÂN KÉP

Mục lục

I	Tích phân kép	2
1	Định nghĩa, điều kiện khả tích và tính chất của tích phân kép	2
2	Cách tính tích phân kép trong hệ tọa độ Descartes	3
2.1	Tích phân có miền là hình chữ nhật hoặc hình thang cong	3
2.2	Tích phân có chứa dấu giá trị tuyệt đối	4
2.3	Tích phân có miền lấy tích phân là miền đối xứng	4
3	Tính tích phân kép bằng cách đổi hệ tọa độ	6
3.1	Công thức đổi biến trong tích phân kép	6
3.2	Tính tích phân kép trong hệ tọa độ cực	6
4	Ứng dụng của tích phân kép	8

I Tích phân kép

1 Định nghĩa, điều kiện khả tích và tính chất của tích phân kép

Định nghĩa 1. Cho $z = f(x, y)$ là một hàm hai biến xác định trên miền đóng và bị chặn D .

- Phân hoạch miền D một cách tùy ý thành các miền con $D_1, D_2, \dots, D_n$ sao cho các D_k không giao nhau ngoại trừ biên của chúng.
- Gọi ΔS_k là diện tích của miền con D_k .
- Đặt $d(D_k)$ là khoảng cách lớn nhất giữa hai điểm trong D_k và $d = \max_{1 \leq k \leq n} d(D_k)$.
- Lấy M_k là điểm tùy ý trong D_k .
- **Tổng tích phân** của $f(x, y)$ trên miền D là $I_n = \sum_{k=1}^n f(M_k) \cdot \Delta S_k$.

Nếu $\lim_{d \rightarrow 0} I_n$ tồn tại không phụ thuộc vào cách phân hoạch miền D và cách chọn các điểm M_k trong mỗi miền D_k , thì giới hạn này được gọi là **tích phân kép** của hàm f trên miền D . Kí hiệu là

$$\iint_D f(x, y) dS.$$

Lúc đó, ta nói hàm $f(x, y)$ **khả tích** trên miền D .

Giả sử $f(x, y)$ khả tích trên miền D . Khi đó, việc tính tích phân kép không phụ thuộc cách phân hoạch miền D . Do đó, ta có thể phân hoạch miền D theo các đường song song với các trục tọa độ. Lúc đó, $\Delta S_k = \Delta x \cdot \Delta y$ và ta có thể viết như sau:

$$\boxed{\iint_D f(x, y) dS = \iint_D f(x, y) dx dy}$$

► Điều kiện khả tích:

Định lý 1. Nếu $f(x, y)$ liên tục trên miền đóng, bị chặn D thì f khả tích.

► Các tính chất: Cho $f(x, y), g(x, y)$ là các hàm khả tích trên miền $D \in \mathbb{R}^2$, và c, m, M là các số thực. Khi đó,

- $\iint_D dx dy = S(D)$ = diện tích miền D .
- $\iint_D [f(x, y) \pm g(x, y)] dx dy = \iint_D f(x, y) dx dy \pm \iint_D g(x, y) dx dy$;
- $\iint_D c \cdot f(x, y) dx dy = c \cdot \iint_D f(x, y) dx dy$;

- Nếu D được chia thành 2 miền D_1, D_2 không giẫm lên nhau

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{D_1} f(x, y) dx dy + \iint_{D_2} f(x, y) dx dy$$

- Nếu $f(x, y) \leq g(x, y) \forall (x, y) \in D$ thì $\iint_D f(x, y) dx dy \leq \iint_D g(x, y) dx dy$.
- Nếu $m \leq f(x, y) \leq M \forall (x, y) \in D$ thì $m.S \leq \iint_D f(x, y) dx dy \leq M.S$, trong đó S là diện tích miền D .

2 Cách tính tích phân kép trong hệ tọa độ Descartes

2.1 Tích phân có miền là hình chữ nhật hoặc hình thang cong

Định lý 2. Nếu D là miền hình chữ nhật: $D = \{(x, y) | a \leq x \leq b; c \leq y \leq d\}$ và $f(x, y)$ liên tục trên D , thì:

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx = \int_c^d \left(\int_a^b f(x, y) dx \right) dy \quad (\text{Định lý Fubini})$$

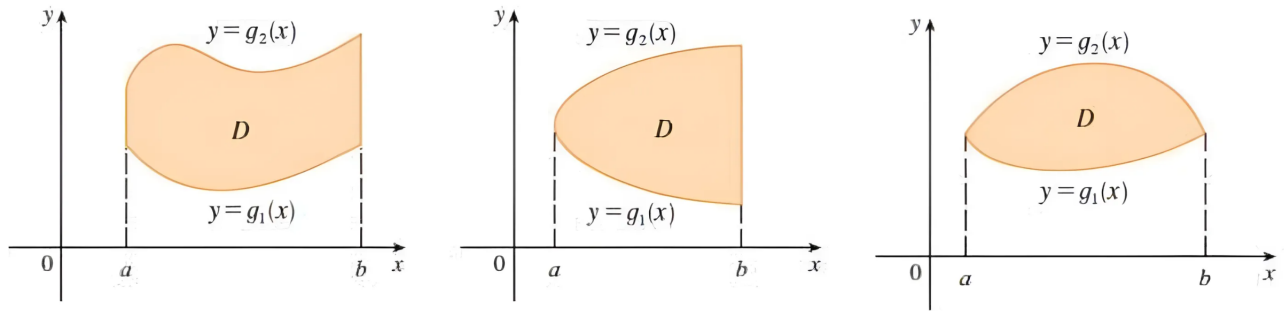
Đặc biệt, nếu $f(x, y)$ có thể phân tích thành tích của các hàm một biến, tức là $f(x, y) = g(x).h(y)$, thì tích phân kép trên miền $D = [a, b] \times [c, d]$ có thể viết thành tích của các tích phân xác định như sau:

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_D g(x)h(y) dx dy = \left(\int_a^b g(x) dx \right) \cdot \left(\int_c^d h(y) dy \right)$$

Công thức 1. Nếu D là miền hình thang cong có cạnh song song Oy : $D = \{(x, y) | a \leq x \leq b; y_1(x) \leq y \leq y_2(x)\}$, trong đó $f(x, y)$ liên tục trên D và $y_1(x), y_2(x)$ là các hàm liên tục trên $[a, b]$ thì:

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_a^b \left(\int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy \right) dx$$

Một số miền có dạng hình thang cong có cạnh đáy song song với Oy :



Công thức 2. Nếu D là miền hình thang cong có các cạnh song song với Ox : $D = \{(x, y) | c \leq y \leq d; x_1(y) \leq x \leq x_2(y)\}$, trong đó $f(x, y)$ liên tục trên D và $x_1(y), x_2(y)$ là các hàm liên tục trên $[c; d]$ thì:

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_c^d \left(\int_{x_1(y)}^{x_2(y)} f(x, y) dx \right) dy$$

2.2 Tích phân có chứa dấu giá trị tuyệt đối

► Giả sử cần tính $\iint_D |f(x, y)| dx dy$.

Mục đích của chúng ta là phá bỏ được dấu giá trị tuyệt đối. Vì vậy ta khảo sát dấu của hàm $f(x, y)$. Do tính liên tục của hàm $f(x, y)$ nên đường cong $f(x, y) = 0$ sẽ chia miền D thành hai miền, D^+ và D^- .

Công thức 3. Trên miền D^+ , $f(x, y) \geq 0$, và trên miền D^- , $f(x, y) \leq 0$. Ta có công thức:

$$\boxed{\iint_D |f(x, y)| dx dy = \iint_{D^+} f(x, y) dx dy + \iint_{D^-} -f(x, y) dx dy} \quad (*)$$

► Các bước tính tích phân kép có chứa dấu giá trị tuyệt đối:

- Bước 1: Vẽ đường cong $f(x, y) = 0$ để tìm đường cong phân chia miền D .
- Bước 2: Giả sử đường cong tìm được chia miền D thành 2 miền. Để xác định miền nào là D^+ , miền nào là D^- , ta xét một điểm (x_0, y_0) bất kì, sau đó tính giá trị $f(x_0, y_0)$. Nếu $f(x_0, y_0) > 0$ thì miền chứa (x_0, y_0) là D^+ và ngược lại.
- Bước 3: Sau khi xác định được các miền D^+ , D^- , sử dụng công thức (*) để tính tích phân.

2.3 Tích phân có miền lấy tích phân là miền đối xứng

Công thức 4. Nếu miền D là miền đối xứng qua trục Ox (tương ứng với Oy) và hàm là **hàm lẻ đối** với y (tương ứng đối với x) thì:

$$\boxed{\iint_D f(x, y) dx dy = 0}$$

Công thức 5. Nếu miền D là miền đối xứng qua trục Ox (tương ứng với Oy) và hàm là **hàm chẵn** đối với y (tương ứng đối với x) thì:

$$\iint_D f(x, y) dx dy = 2 \iint_{D^+} f(x, y) dx dy$$

trong đó D^+ là phần nằm bên trên trục Ox của D (tương ứng phía phải trục Oy của D).

Công thức 6. Nếu miền D là miền đối xứng qua **gốc tọa độ O** và hàm $f(x, y)$ thỏa mãn $f(-x, -y) = -f(x, y)$ thì:

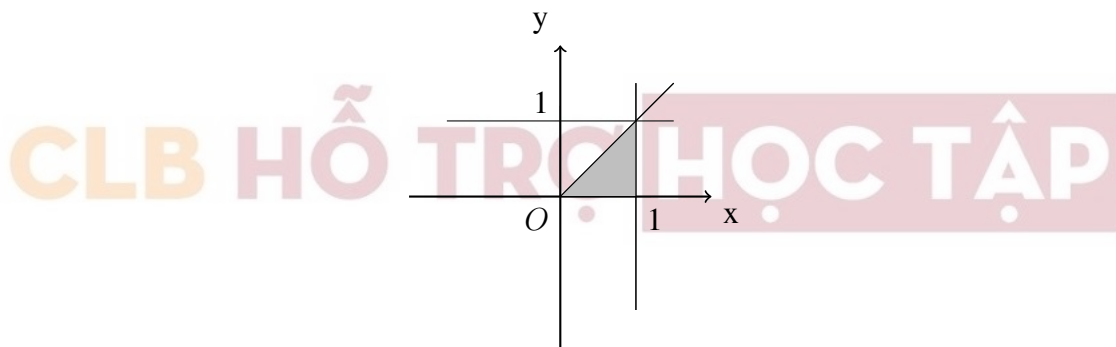
$$\iint_D f(x, y) dx dy = 0$$

Ví dụ 1. Tính tích phân kép $I = \int_0^1 dy \int_y^1 e^{x^2} dx$.

[Hướng dẫn giải]

Ta thấy tích phân $\int_y^1 e^{x^2} dx$ không tính được qua các hàm sơ cấp, vì vậy nếu tính trực tiếp tích phân trên là vô cùng phức tạp. Lúc này nên nghĩ tới việc đổi thứ tự lấy tích phân qua 3 bước:

- + B1: Xác định miền D
- + B2: Biểu diễn miền D trên đồ thị
- + B3: Dựa vào hình vẽ thay đổi thứ tự lấy tích phân

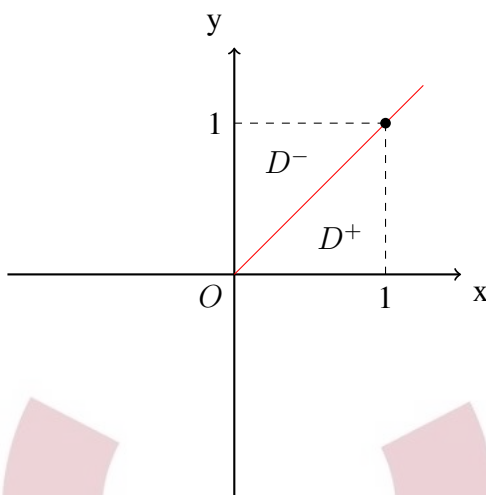


Từ hình vẽ ta có: $D : \begin{cases} 0 \leq y \leq 1 \\ y \leq x \leq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0 \leq x \leq 1 \\ 0 \leq y \leq x \end{cases}$

$$\text{Khi đó } I = \int_0^1 dx \int_0^x e^{x^2} dy = \int_0^1 dx \cdot e^{x^2} y \Big|_{y=0}^{y=x} = \int_0^1 x \cdot e^{x^2} dx = \frac{1}{2} e^{x^2} \Big|_{x=0}^{x=1} = \frac{e-1}{2}$$

Ví dụ 2. Tính tích phân $I = \iint_D |x-y| dx dy$ với $D : \begin{cases} 0 \leq x \leq 1 \\ 0 \leq y \leq 1 \end{cases}$

[Hướng dẫn giải]



Từ hình vẽ suy ra $D = D^+ \cup D^-$, trong đó $D^+ : \begin{cases} 0 \leq x \leq 1 \\ 0 \leq y \leq x \end{cases}$ và $D^- : \begin{cases} 0 \leq x \leq 1 \\ x \leq y \leq 1 \end{cases}$

$$\begin{aligned} \Rightarrow I &= \iint_{D^+} (x-y) dx dy + \iint_{D^-} (y-x) dx dy = \int_0^1 dx \int_0^x (x-y) dy + \int_0^1 dx \int_x^1 (y-x) dy \\ &= \int_0^1 dx \left(xy - \frac{y^2}{2} \right)_{y=0}^{y=x} + \int_0^1 dx \left(\frac{y^2}{2} - xy \right)_{y=x}^{y=1} = \int_0^1 \left(x^2 - \frac{x^2}{2} + \frac{1}{2} - x - \frac{x^2}{2} + x^2 \right) dx \\ &= \int_0^1 \left(x^2 - x + \frac{1}{2} \right) dx = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

3 Tính tích phân kép bằng cách đổi hệ tọa độ

3.1 Công thức đổi biến trong tích phân kép

Công thức 7. Giả sử ta cần tính tích phân $I = \iint_D f(x,y) dx dy$. Thực hiện phép đổi biến $x = x(u,v)$, $y = y(u,v)$ và tính định thức Jacobi: $J = \frac{D(x,y)}{D(u,v)} = \begin{vmatrix} x'_u & x'_v \\ y'_u & y'_v \end{vmatrix}$, $\forall (u,v) \in D'$. Khi đó:

$$\boxed{\iint_D f(x,y) dx dy = \iint_{D'} f(x(u,v), y(u,v)) \cdot |J| du dv}$$

3.2 Tính tích phân kép trong hệ tọa độ cực

Công thức 8. Xét tọa độ cực của một điểm M là (r, φ) trong đó: $\varphi = (Ox, \overrightarrow{OM})$, $r = |\overrightarrow{OM}|$

Giả sử M có tọa độ (x,y) trong Oxy , ta đặt $\begin{cases} x = r \cdot \cos \varphi \\ y = r \cdot \sin \varphi \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0 \leq \varphi \leq 2\pi \\ |J| = r \end{cases}$. Công thức tính

tích phân trong hệ tọa độ cực:

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_D f(r \cdot \cos \varphi, r \cdot \sin \varphi) r dr d\varphi$$

Lưu ý 1. Thường biến đổi sang hệ tọa độ cực khi miền lấy tích phân là 1 phần hình tròn.

Ví dụ 3. Tính tích phân $I = \iint_D (x + y) dx dy$ với miền $D : \begin{cases} x \leq y \leq x + 2 \\ -y \leq 2x \leq 3 - y \end{cases}$

[Hướng dẫn giải]

$$\text{Từ miền } D : \begin{cases} x \leq y \leq x + 2 \\ -y \leq 2x \leq 3 - y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0 \leq y - x \leq 2 \\ 0 \leq 2x + y \leq 3 \end{cases}$$

$$\text{Đổi biến: } \begin{cases} u = y - x \\ v = 2x + y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{v - u}{3} \\ y = \frac{v + 2u}{3} \end{cases} \Rightarrow |J| = \frac{1}{3}. \text{ Miền } D \text{ trở thành miền } D' : \begin{cases} 0 \leq u \leq 2 \\ 0 \leq v \leq 3 \end{cases}$$

$$\Rightarrow I = \iint_{D'} \frac{v - u + 2u + v}{3} \cdot \frac{1}{3} du dv = \frac{1}{9} \int_0^2 du \int_0^3 (u + 2v) dv = \frac{8}{3}$$

Ví dụ 4. Tính tích phân $I = \iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$ với $D : x^2 + y^2 \leq 2y$

[Hướng dẫn giải]

Lưu ý: Với bài này nhiều người sẽ đặt $\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = 1 + r \sin \varphi \end{cases}$, tuy nhiên ta nên ưu tiên biến đổi sao cho biểu thức tích phân dễ tính thay vì biến đổi đưa về miền D để tính.

$$\text{Đặt } \begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases} \Rightarrow |J| = r$$

$$\text{Từ } x^2 + y^2 \leq 2y \Rightarrow r^2 \leq 2r \sin \varphi \Leftrightarrow r \leq 2 \sin \varphi$$

$$\text{Lại có } r \geq 0 \Rightarrow 2 \sin \varphi \geq 0 \Rightarrow 0 \leq \varphi \leq \pi. \text{ Miền } D \text{ trở thành: } \begin{cases} 0 \leq \varphi \leq \pi \\ 0 \leq r \leq 2 \sin \varphi \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow I &= \int_0^\pi d\varphi \int_0^{2 \sin \varphi} r \cdot r dr = \int_0^\pi \frac{8}{3} \sin^3 \varphi d\varphi = \frac{2}{3} \int_0^\pi (3 \sin \varphi - \sin 3\varphi) d\varphi \\ &= \frac{2}{3} \left(-3 \cos \varphi + \frac{1}{3} \cos 3\varphi \right) \Big|_0^\pi = \frac{32}{9} \end{aligned}$$

4 Ứng dụng của tích phân kép

► Tính thể tích một vật thể hình trụ:

Công thức 9. Vật hình trụ có đáy là miền $D \subset$ mặt phẳng Oxy , mặt trên có phương trình $z = f(x, y)$ ($f(x, y) \geq 0$, liên tục trên D). Thể tích của vật thể ấy là:

$$V = \iint_D f(x, y) dx dy$$

► Tính diện tích hình phẳng:

Công thức 10. Diện tích hình phẳng xác định trên miền D là:

$$S = \iint_D dx dy$$

► Tính diện tích mặt cong:

Công thức 11. Cho mặt cong S có phương trình $z = f(x, y)$, $f(x, y)$ liên tục, có các đạo hàm riêng cấp một liên tục trên D . (D là hình chiếu của S trên mặt phẳng Oxy). Diện tích mặt phẳng S là

$$S = \iint_D \sqrt{1 + f_x'^2 + f_y'^2} dx dy$$

Ví dụ 5. Tính thể tích vật thể trong không gian $Oxyz$ giới hạn bởi 2 mặt $x^2 + y^2 + z = 4$ và $z = 2$

[Hướng dẫn giải]

Nhận xét: Mặt phía trên là mặt paraboloid: $z = 4 - x^2 - y^2$

Mặt phía dưới là mặt phẳng $z = 2$. $\Rightarrow 2 \leq 4 - x^2 - y^2 \Leftrightarrow x^2 + y^2 \leq 2$

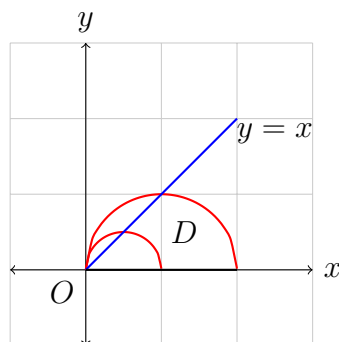
$$\Rightarrow V = \iint_{x^2+y^2 \leq 2} (4 - x^2 - y^2 - 2) dx dy$$

$$\text{Đặt } \begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases} \Rightarrow |J| = r, \text{ miền } D \text{ trở thành: } \begin{cases} 0 \leq \varphi \leq 2\pi \\ 0 \leq r \leq \sqrt{2} \end{cases}$$

$$\Rightarrow V = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\sqrt{2}} (2 - r^2) r dr = 2\pi \cdot \int_0^{\sqrt{2}} (2r - r^3) dr = 2\pi \cdot \left(r^2 - \frac{r^4}{4} \right)_0^{\sqrt{2}} = 2\pi.$$

Ví dụ 6. Tính diện tích miền D giới hạn bởi các đường: $x^2 + y^2 = 2x$, $x^2 + y^2 = 4x$, $y = x$, $y = 0$.

[Hướng dẫn giải]



Đặt $\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases} \Rightarrow |J| = r.$

Từ $2x \leq x^2 + y^2 \leq 4x \Rightarrow 2r \cos \varphi \leq r^2 \leq 4r \cos \varphi \Leftrightarrow 2 \cos \varphi \leq r \leq 4 \cos \varphi$

Ta có $4 \cos \varphi \geq 2 \cos \varphi \geq 0$ suy ra $\cos \varphi \geq 0 \Rightarrow \frac{-\pi}{2} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$

Lại có $0 \leq y \leq x \Rightarrow 0 \leq r \sin \varphi \leq r \cos \varphi \Rightarrow 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}$. Miền D trở thành: $\begin{cases} 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4} \\ 2 \cos \varphi \leq r \leq 4 \cos \varphi \end{cases}$

$$\begin{aligned} \Rightarrow S_D &= \iint_D r dr d\varphi = \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_{2 \cos \varphi}^{4 \cos \varphi} r dr = \int_0^{\frac{\pi}{4}} 6 \cos^2 \varphi d\varphi = \int_0^{\frac{\pi}{4}} (3 + 3 \cos 2\varphi) d\varphi \\ &= \left(3\varphi + \frac{3}{2} \sin 2\varphi \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{3\pi}{4} + \frac{3}{2} \end{aligned}$$

Ví dụ 7. Tính diện tích phần mặt nón $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ nằm trong miền giới hạn $D : x^2 + y^2 \leq 2x$.

[Hướng dẫn giải]

Ta có $z'_x = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}; z'_y = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$

$$\Rightarrow S = \iint_D \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2} dx dy = \iint_D \sqrt{2} dx dy = \sqrt{2} S_D = \sqrt{2}$$

(do miền D giới hạn bởi đường tròn có bán kính là 1)